DOP-C02 · 內容領域 4

監控與記錄

4.1 收集、彙總與儲存日誌和指標 · 4.2 稽核與分析
4.3 自動化監控與事件管理

15%

考試計分占比

依 AWS 官方考試指南（DOP-C02）重新整理

領域 4 總覽：三項任務陳述

4.1

設定日誌與指標的收集、彙總與儲存

CloudWatch 指標概念 · 自訂指標與代理程式 · 指標篩選器 · 指標串流 · 日誌訂閱 · Logs Insights · 加密 · 保留與生命週期

4.2

稽核、監控並分析日誌與指標以偵測問題

常見指標 · 警示與異常偵測 · 儀表板與 Quick Sight · X-Ray · 即時串流分析 · Athena · CloudTrail · Config · Inspector

4.3

自動化複雜環境的監控與事件管理

事件驅動模式 · 各服務自動擴展 · 警示通知與動作 · S3 事件處理日誌 · EventBridge · 代理程式 · Config 修正 · 健康檢查

監控應用程式與基礎設施

指標 Metrics

數值隨時間的變化：CPU、延遲、錯誤率

日誌 Logs

事件的詳細紀錄：應用程式、存取、稽核日誌

追蹤 Traces

一個請求跨服務的完整路徑與耗時

EC2 預設指標

CPU、網路、磁碟 I/O、狀態檢查；基本監控 5 分鐘、詳細監控 1 分鐘

不含記憶體與磁碟使用率

CloudWatch 代理程式

收集記憶體、磁碟空間、程序等系統指標與日誌檔

補足作業系統內部資料

應用程式可觀測性

X-Ray / ADOT 追蹤、Application Signals、Container Insights、Lambda Insights

應用層效能

使用者視角

CloudWatch Synthetics 金絲雀定時測試端點；RUM 收集真實使用者體驗

外部可用性

CloudWatch 指標：命名空間、維度與解析度

命名空間 Namespace

指標的容器，如 AWS/EC2、AWS/ApplicationELB、自訂 MyApp

指標 Metric

一組依時間排序的資料點，如 CPUUtilization

維度 Dimension

名稱 / 值組，用來區分同一指標，如 InstanceId=i-123；最多 30 個

其他關鍵概念

- 統計值：Average、Sum、Minimum、Maximum、SampleCount、百分位數（p99）
- 期間 Period：彙總資料點的時間長度
- 指標無法刪除，15 個月未更新後自動過期
- 指標數學：以運算式組合多個指標

解析度與保留期間

資料點期間	保留時間
小於 60 秒（高解析度）	3 小時
60 秒	15 天
300 秒（5 分鐘）	63 天
3600 秒（1 小時）	455 天（15 個月）

高解析度指標

自訂指標可設 StorageResolution=1，以 1 秒為單位；警示期間可為 10 或 30 秒，用於需快速反應的情境。超過保留期間的資料會彙總為較粗的粒度。

收集自訂指標：CloudWatch 代理程式與其他方法



CloudWatch 統一代理程式

- 收集記憶體、磁碟、交換空間、程序（procstat）等指標
- 收集日誌檔並送到 CloudWatch Logs
- 支援 EC2、本地伺服器、Linux 與 Windows
- 以 Systems Manager 安裝（AWS-ConfigureAWSPackage）
- 組態檔可存於 Parameter Store（AmazonCloudWatch-*），集中管理
- IAM：CloudWatchAgentServerPolicy
- 支援 StatsD、collectd 自訂指標



PutMetricData API

以 CLI 或 SDK 直接發布自訂指標，可指定維度、單位與高解析度



嵌入式指標格式 EMF

在日誌中寫入特定 JSON 結構，CloudWatch 自動擷取為指標；Lambda 常用，非同步不影響效能



指標篩選器

從既有日誌中比對模式產生指標（下一頁說明）

以指標篩選器建立指標、以模式語法與 Logs Insights 搜尋

篩選模式語法

```
"ERROR"                          包含字詞
"ERROR" -"Timeout"               排除字詞
{ $.statusCode = 500 }           JSON 欄位
{ $.latency > 1000 }             數值比較
[ip, user, ts, req, status=5*, size]
                                 空格分隔欄位
```

指標篩選器

- 套用在日誌群組上，比對到就把指標值加一（或取欄位值）
- 只對建立後的新日誌生效，不會回溯
- 可設定預設值與維度
- 再對產生的指標建立警示，例如 5 分鐘內 ERROR 超過 10 次

CloudWatch Logs Insights 查詢

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /ERROR/
| stats count(*) as errors
    by bin(5m)
| sort errors desc
| limit 20
```

Logs Insights 重點

- 互動式查詢，可同時查多個日誌群組
- 自動探索 JSON 欄位；parse 擷取非結構化欄位
- 依掃描資料量計費
- 查詢結果可加入儀表板
- 也支援 OpenSearch PPL 與 SQL 查詢語言

即時擷取與處理日誌：CloudWatch Logs 訂閱



日誌來源

應用程式、代理程式、Lambda、VPC 流量日誌



日誌群組

CloudWatch Logs



訂閱篩選器

依模式篩選，即時轉送



目的地

Kinesis / Firehose / Lambda / OpenSearch



Kinesis Data Streams

自訂即時處理、多個消費者；可用 Managed Service for Apache Flink 分析

即時串流分析



Amazon Data Firehose

近即時批次傳送到 S3、OpenSearch、Splunk、HTTP 端點，可轉換格式

免管理的傳遞



AWS Lambda

逐筆處理：解析、豐富、轉送或觸發動作

自訂邏輯



Amazon OpenSearch Service

全文檢索與 OpenSearch Dashboards 視覺化

搜尋與分析

每個日誌群組最多 2 個訂閱篩選器；跨帳戶集中日誌時，在接收帳戶建立「目的地」並以政策授權來源帳戶

建立 CloudWatch 指標串流



CloudWatch 指標

可篩選命名空間與指標



指標串流

近即時、持續推送



Data Firehose

緩衝與傳遞



目的地

S3 資料湖、第三方監控平台、HTTP 端點

設定重點

- 輸出格式：JSON 或 OpenTelemetry
- 可包含或排除特定命名空間，並加入額外統計值（百分位數）
- Quick Setup 可直接串到 S3 或合作夥伴（Datadog、Dynatrace、New Relic、Splunk 等）
- 可跨帳戶串流監控帳戶的指標

指標串流 vs 輪詢 API

- GetMetricData 輪詢：需自行排程、有延遲與 API 限制
- 指標串流：AWS 主動推送，延遲低、可擴展
- 大量指標匯出到第三方或資料湖 → 選指標串流
- 跨帳戶集中檢視（不需匯出）→ CloudWatch 跨帳戶可觀測性

安全儲存與加密日誌

CloudWatch Logs 加密

預設以伺服器端加密；可將客戶管理 KMS 金鑰關聯到日誌群組，金鑰政策需允許 logs.<region>.amazonaws.com

靜態加密

S3 日誌加密

SSE-S3、SSE-KMS（可稽核金鑰使用）、DSSE-KMS，或用戶端加密；儲存貯體政策強制 aws:SecureTransport

靜態 + 傳輸中

CloudTrail 日誌

預設 SSE-S3，可改 SSE-KMS；啟用日誌檔完整性驗證，偵測竄改或刪除

完整性驗證

收集日誌所需權限

EC2 執行個體角色、Firehose 傳遞角色、Logs 目的地政策；最小權限

IAM 角色與政策

資料保護政策

CloudWatch Logs 自動偵測並遮蔽敏感資料（信用卡號、個資）

遮蔽敏感資料

集中封存

日誌送到專用日誌封存帳戶；S3 物件鎖定與版本控制防止刪除

不可竄改

管理日誌儲存的生命週期



CloudWatch Logs 保留

- 預設「永不過期」→ 成本持續增加
- 保留期間可設 1 天到 10 年
- 日誌類別：Standard 與 Infrequent Access（較便宜、功能較少）
- 以 Config 規則 cw-loggroup-retention-period-check 檢查

S3 生命週期規則

- 依前綴或標籤轉換儲存類別：Standard → Standard-IA → Glacier Flexible Retrieval / Deep Archive
- Expiration 動作刪除過期物件與舊版本
- Intelligent-Tiering 自動依存取模式分層
- 物件鎖定（合規模式）確保保留期內不可刪除

常見的 CloudWatch 指標

服務	關鍵指標	看什麼
Amazon EC2	CPUUtilization, StatusCheckFailed_System, StatusCheckFailed_Instance	運算壓力；底層硬體或作業系統故障
Application Load Balancer	HTTPCode_ELB_5XX_Count, HTTPCode_Target_5XX_Count, TargetResponseTime, UnHealthyHostCount	區分 LB 本身與後端錯誤；延遲；不健康目標
Amazon RDS	CPUUtilization, FreeStorageSpace, DatabaseConnections, DiskQueueDepth, ReplicaLag	DiskQueueDepth 是等待 I/O 的佇列長度
Amazon SQS	ApproximateNumberOfMessagesVisible, ApproximateAgeOfOldestMessage	積壓量與處理是否落後
AWS Lambda	Errors, Duration, Throttles, ConcurrentExecutions	錯誤、逾時風險、節流
Amazon DynamoDB	ThrottledRequests, ConsumedReadCapacityUnits, ConsumedWriteCapacityUnits	容量不足或熱分割區

警示與異常偵測

OK
指標在閾值內

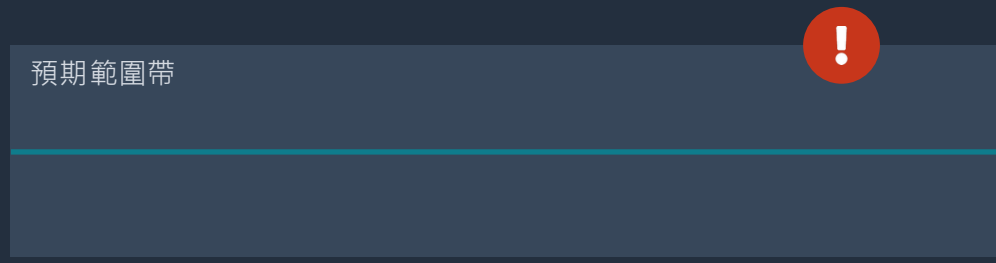
ALARM
超出閾值

INSUFFICIENT_DATA
資料不足以判斷

警示設定

- 期間 × 評估期間數；「M of N」個資料點超標才觸發，降低誤報
- 缺失資料處理：missing、notBreaching、breaching、ignore
- 可對標準或自訂指標、指標數學運算式設定
- 複合警示：以 AND / OR 組合多個警示，減少告警噪音
- 動作：SNS、Auto Scaling、EC2 動作、Systems Manager OpsItem / 事件

CloudWatch 異常偵測



- 以機器學習分析歷史資料，建立隨時間變化的預期範圍
- 自動考量每小時、每日、每週的週期與趨勢
- 以標準差數量調整範圍寬度
- 超出範圍上方、下方或兩者即觸發
- 適合沒有固定閾值、具週期性的指標

建立 CloudWatch 儀表板與 Amazon Quick Sight 視覺化



CloudWatch 儀表板

- 營運即時檢視：指標圖表、警示狀態、Logs Insights 結果
- 單一儀表板可跨帳戶、跨區域
- 自動儀表板：依服務預建
- 以 CloudFormation 或 API 定義為程式碼
- 可分享給沒有 AWS 帳戶的使用者
- 變數與自訂小工具（Lambda）



Amazon Quick Sight

- 商業智慧（BI）視覺化，適合管理層報表
- 資料來源：Athena、S3、Redshift、RDS、OpenSearch
- 常見組合：日誌在 S3 → Athena 查詢 → Quick Sight 圖表
- SPICE 記憶體引擎加速大量資料
- 排程重新整理與電子郵件報表

為不同服務設定 AWS X-Ray

服務	如何啟用	權限 / 注意事項
AWS Lambda	在函數設定開啟主動追蹤（Active tracing）	執行角色需 xray:PutTraceSegments、PutTelemetryRecords
Amazon API Gateway	在 REST API 階段開啟 X-Ray 追蹤	自動為請求產生區段並傳遞追蹤標頭
Amazon ECS / EKS	以邊車容器執行 X-Ray 精靈或 ADOT Collector	任務角色 / 服務帳戶需 X-Ray 寫入權限
Amazon EC2	安裝並執行 X-Ray 精靈或 CloudWatch 代理程式	執行個體角色需 AWSXRayDaemonWriteAccess
Elastic Beanstalk	在環境設定中啟用 X-Ray 精靈	應用程式仍需以 SDK 或 OpenTelemetry 檢測

區段 / 子區段
服務與下游呼叫的耗時

註解 Annotation
有索引，可用於篩選追蹤

中繼資料 Metadata
無索引，僅供檢視

取樣規則
控制記錄比例與成本

以 AWS 服務分析日誌與即時串流

工具	適用情境	特性
CloudWatch Logs Insights	快速排查 CloudWatch Logs 中的近期問題	免設定、互動式查詢、按掃描量計費
Amazon Athena	分析 S3 中的大量歷史日誌（CloudTrail、ALB、VPC 流量日誌）	標準 SQL、無伺服器；以分割與 Parquet 降低成本
Amazon OpenSearch Service	全文檢索、日誌探索與儀表板	需要叢集（或 Serverless）；適合持續性日誌分析
Kinesis Data Streams + Apache Flink	即時分析串流日誌（如每秒錯誤率、異常行為）	Managed Service for Apache Flink 以 SQL / Java 處理串流
CloudTrail Lake	以 SQL 查詢稽核事件，可長期保存	不需另建 S3 + Athena 管線

選擇口訣：近期、在 CloudWatch → Logs Insights；歷史、在 S3 → Athena；全文搜尋與儀表板 → OpenSearch；毫秒到秒級即時 → Kinesis + Flink

稽核來源：CloudTrail、AWS Config 與 Amazon Inspector



AWS CloudTrail

誰在何時做了什麼

- 管理事件（預設記錄）；資料事件（S3 物件、Lambda 呼叫）需另外啟用
- Insights 事件：偵測異常 API 活動量
- 事件歷史保留 90 天；長期保存需建立追蹤到 S3
- 組織追蹤：一次涵蓋所有帳戶與區域



AWS Config 規則

資源設定是否合規

- 受管規則與自訂規則（Lambda 或 Guard）
- 觸發：組態變更時或定期評估
- 記錄組態時間軸與資源關聯
- 一致性套件與彙總器跨帳戶檢視



Amazon Inspector

有哪些弱點

- 自動且持續掃描 EC2、ECR 映像、Lambda
- 軟體弱點（CVE）與非預期網路暴露
- 依風險評分排序發現項目
- 整合 Security Hub、EventBridge

事件驅動的非同步設計模式



S3 事件通知

ObjectCreated / ObjectRemoved



EventBridge

AWS 服務事件、CloudTrail API 事件、排程



SNS / SQS

通知與緩衝



Lambda / Step Functions

處理與自動修正

EventBridge 事件模式：EC2 被停止

```
{
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail-type": [
    "EC2 Instance State-change Notification"],
  "detail": { "state": ["stopped"] }
}
```

設計重點

- S3 事件可直接送 SNS、SQS、Lambda，或全部送 EventBridge 再進階篩選
- EventBridge 規則可設多個目標，並用輸入轉換器改寫訊息
- API 呼叫類事件需要 CloudTrail 已啟用
- 非同步處理失敗 → 重試政策 + DLQ
- 跨帳戶：事件匯流排政策允許其他帳戶送入事件

以 S3 事件處理日誌檔並轉送到其他目的地



日誌寫入 S3

ALB 存取日誌、CloudTrail、應用程式匯出



S3 事件通知

s3:ObjectCreated:*，可依前綴 / 後綴篩選



Lambda 處理

下載、解壓、解析、豐富欄位



目的地

OpenSearch 索引或 CloudWatch Logs（PutLogEvents）



權限設定

Lambda 資源政策允許 s3.amazonaws.com 呼叫；執行角色需 s3:GetObject，以及 es:ESHttpPost 或 logs:PutLogEvents

兩種政策都要



避免無限迴圈

Lambda 不要把輸出寫回會觸發同一事件的前綴或儲存貯體

常見陷阱



大量時的替代

以 SQS 緩衝 S3 事件再由 Lambda 批次處理；或直接用 Firehose 傳遞到 OpenSearch

削峰與擴展

警示通知與動作



CloudWatch 警示

狀態轉換（OK → ALARM，或 ALARM → OK）時觸發動作

也會送出「CloudWatch Alarm State Change」事件到 EventBridge，可再路由到任何目標



Amazon SNS — Email、SMS、HTTP、Lambda、聊天工具通知



AWS Lambda — 直接呼叫函數執行自訂修正



Auto Scaling 動作 — 觸發擴展政策增減容量



EC2 動作 — 停止、終止、重新開機、復原（recover）



Systems Manager — 建立 OpsItem 或 Incident Manager 事件

各服務的自動擴展能力與設定

服務	擴展機制	設定重點
EC2 Auto Scaling 群組	目標追蹤、步進、排程、預測擴展	以 CloudWatch 指標驅動；暖集區、生命週期勾點
RDS 儲存自動擴展	可用空間低於 10%、持續 5 分鐘，且距上次修改 6 小時以上時自動加大	設定最大儲存上限（Maximum storage threshold）
Aurora 複本自動擴展	依 CPU 或連線數增減 Aurora 複本	Application Auto Scaling 目標追蹤
Amazon DynamoDB	佈建模式自動擴展（目標使用率）或隨需模式	設定最小 / 最大容量與目標使用率
ECS 容量提供者	受管擴展依目標容量百分比調整 ASG	搭配服務自動擴展調整任務數
Amazon EKS	HPA 擴 Pod；Karpenter 或 Cluster Autoscaler 擴節點	Metrics Server 提供 Pod 指標

安裝代理程式與設定健康檢查

在 EC2 上安裝與設定代理程式

1. **SSM Agent**

   Amazon Linux、Windows 等 AMI 已預先安裝；附加 AmazonSSMManagedInstanceCore

2. **安裝 CloudWatch 代理程式**

   Run Command：AWS-ConfigureAWSPackage（AmazonCloudWatchAgent）

3. **集中組態**

   組態存 Parameter Store，以 AmazonCloudWatch-ManageAgent 套用

4. **持續維持**

   State Manager 關聯確保新執行個體也安裝並設定

ALB 目標群組健康檢查

- 協定、路徑（如 /health）、連接埠
- 成功代碼比對（200、200-399）
- 間隔、逾時、健康 / 不健康閾值
- ASG 健康檢查類型設為 ELB

Route 53 健康檢查

- 端點檢查：從全球檢查點連線，需在安全群組允許其 IP 範圍
- 計算型：組合多個健康檢查
- 依 CloudWatch 警示：用於私有資源（檢查點無法直接連到）
- 搭配容錯移轉路由自動切換

設定 AWS Config 規則自動修正問題



不合規情境	Config 規則	修正動作（SSM Automation）
S3 儲存貯體可公開讀寫	s3-bucket-public-read-prohibited	AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite
安全群組開放 SSH 給所有人	restricted-ssh	AWS-DisableIncomingSSHOnPort22
CloudTrail 被關閉	cloudtrail-enabled	自訂 Automation 文件重新啟用追蹤

修正可設為自動或手動；可設定重試次數；修正動作需指定 Automation 假設角色（AutomationAssumeRole）。多帳戶以一致性套件或組織 Config 規則部署

情境練習

1. 監控 EC2 記憶體使用率 [redacted]

2. 5 分鐘內 ERROR 日誌超過 10 次就告警 [redacted]

3. 即時把日誌送到 OpenSearch [redacted]

4. 週期性流量指標，不易設固定閾值 [redacted]

5. 依客戶 ID 篩選 X-Ray 追蹤 [redacted]

6. 查詢 S3 中一年份的 ALB 存取日誌 [redacted]

7. ALB 存取日誌送到 CloudWatch Logs [redacted]

8. Route 53 檢查私有子網中的資源 [redacted]

9. 底層硬體故障時保留執行個體 ID 復原 [redacted]

10. S3 儲存貯體被設為公開時自動修正 [redacted]

情境練習

對照你的答案，再回頭複習對應任務

1. 監控 EC2 記憶體使用率 — **CloudWatch 代理程式**

2. 5 分鐘內 ERROR 日誌超過 10 次就告警 — **指標篩選器 + 警示**

3. 即時把日誌送到 OpenSearch — **訂閱篩選器**

4. 週期性流量指標，不易設固定閾值 — **異常偵測警示**

5. 依客戶 ID 篩選 X-Ray 追蹤 — **註解 Annotation**

6. 查詢 S3 中一年份的 ALB 存取日誌 — **Amazon Athena**

7. ALB 存取日誌送到 CloudWatch Logs — **S3 事件 + Lambda**

8. Route 53 檢查私有子網中的資源 — **依 CloudWatch 警示**

9. 底層硬體故障時保留執行個體 ID 復原 — **EC2 recover 動作**

10. S3 儲存貯體被設為公開時自動修正 — **Config 規則 + SSM 修正**

自我檢核：領域 4 官方目標

4.1	CloudWatch 指標概念與自訂指標	命名空間、維度、解析度、代理程式、EMF
4.1	指標篩選器、搜尋語法與 Logs Insights	篩選模式、查詢語法
4.1	指標串流與日誌訂閱	Firehose、Kinesis、Lambda、OpenSearch
4.1	安全儲存、加密與生命週期	KMS、權限、保留期間、S3 生命週期
4.2	常見指標與警示	EC2、ALB 5xx、RDS 佇列深度、M of N
4.2	異常偵測與儀表板	異常偵測帶、CloudWatch 儀表板、Quick Sight
4.2	設定 X-Ray	Lambda、API Gateway、容器、註解
4.2	分析日誌與即時串流	Logs Insights、Athena、Kinesis、Flink
4.2	CloudTrail、Config、Inspector	管理 / 資料事件、規則、弱點掃描
4.3	事件驅動模式與 EventBridge	S3 事件、事件模式、SNS、Lambda
4.3	自動擴展與警示動作	ASG、RDS 儲存、DynamoDB、ECS、EKS
4.3	代理程式與健康檢查	SSM Agent、CloudWatch 代理程式、ALB、Route 53
4.3	Config 規則自動修正	SSM Automation、一致性套件